

03 0系を210km/hまで加速させる - 解説プリント

資格: 第二種電気主任技術者 / 一次「機械」・二次「機械・制御」 更新日: 2026-09-13

固定範囲:

電圧制御、タップ制御、弱め界磁、定トルク/定出力、歯車比、車輪径、モーター回転速度、列車速度、走行抵抗の基本、加速度。

対象外:

チョップ、回生、誘導機V/f・ベクトル制御、直流機の厳密な等価RC始動過渡。混合過去問は本テーマ対応小問だけを品質ゲート対象とする。

EXAM_ALIGNMENT

選定公式過去問: H28一次 機械 問1(1)-(3)+式② / H28一次 機械 問5(1) / H26一次 機械

問5(1)(2) / H25一次 機械 問3(1)+運動方程式 / H24二次 機械・制御

問1(4)。一次4問+二次記述1問、ゲート対象8小問。制作前公式照合 8/8 PASS。

- ・ H28一次問1: $T=K_L I_a$ 、 $E=K_L \omega_m$ 、 $J d\omega/dt=T-T_L$ 、慣性モーメント。
- ・ H28一次問5 / H26一次問5: 旧来の直流電気鉄道では大きな始動トルクが必要で、直巻電動機が用いられた。
- ・ H25一次問3: $P=T\omega$ 、 $T_M=J d\omega/dt+T_L$ 。
- ・ H24二次問1(4): 一定界磁で $E \propto n$ 、 $T \propto I_a$ 。速度比→逆起電力、トルク比→電流、 $V=E+I_a R_a+V_b$ で端子電圧を記述計算。

公式: 電気技術者試験センター 二種過去問

<https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/>。参考教材:

e-sysnet「直流電動機の始動と速度制御」、電験王2の上記各年度解説（参照日 2026-09-13）。数式・正答は公式問題/公式解答を正本とした。

実車一次資料: 日本車輛製造「0系新幹線の主要諸元」

<https://www.n-sharyo.co.jp/museum/tec0/tec0-spec.html>

。確認済み:

2両1ユニット8主電動機、 $4S \times 2P$ 、連続定格1,480kW・167km/h、歯数比29:63=1:2.17、主変圧器低圧側タップ切換、25段、最高210km/h。185kW/台は1,480/8の計算値。

1. このテーマで電験二種は何を問うか

端子電圧・逆起電力・磁束・電機子電流・トルク・回転速度を結び、さらに歯車・車輪・列車速度・駆動力・加速度へ変換する。形式名の暗記だけではなく、条件を整理する。

2. 直流主電動機の手算式

$$V = E + I_a R_a \quad E = k \phi \omega \quad T = k \phi I_a$$

$$\omega = (V - I_a R_a) / (k \phi) \quad \text{※ブラシ降下が与えられる場合: } V = E + I_a R_a + V_b$$

同じ $I_a \cdot \phi$ なら V を上げると ω は上がる。 V 一定でも ϕ を弱めれば ω は上がるが、 $T=k\phi I_a$ なので同じ電流でのトルクは低下する。速度とトルクを別々に考えない。

3. 低・中速域の電圧制御と0系タップ制御

低速域は必要電流を保ちながら印加電圧を段階的に上げ、速度上昇で増える逆起電力へ追従させる。0系は一次資料で「主変圧器低圧側タップ切換」、25段、2両1ユニット8主電動機、 $4S \times 2P$ 、連続定格1,480kW・167km/h、歯数比29:63=1:2.17、主変圧器低圧側タップ切換、25段、最高210km/h。185kW/台は1,480/8の計算値。

$\omega = (V - I_a R_a) / (k \phi)$ の V を制御していると理解する。各タップ電圧や切換順序は推測しない。

4. 高速側の弱め界磁

端子電圧上限後に ϕ を小さくすると速度式の分母が小さくなり高速化できる。一方で $T=k\phi I_a$ により同じ I_a ならトルクは低下する。0系固有の弱め界磁段数・抵抗値を整理する。

5. 定トルク領域と定出力領域

$$P = T \omega$$

磁束・電流上限がほぼ一定の低速側: T 一定 →

P は速度とともに増加。電圧上限後の弱め界磁側を理想化して P 一定とみると $T=P/\omega$ →

速度上昇でトルク低下。これは試験用モデルであり、0系実測特性曲線ではない。

6. モーター回転速度から列車速度へ

$$i = n_m / n_w \quad n_w = n_m / i \quad v = 0.06 \pi D n_w = 0.06 \pi D n_m / i \quad [\text{km/h}]$$

0系の歯数比29:63から本教材の定義で $i=2.17$ 。連続定格速度167km/hと i だけなら $D n_m = v$

$i(0.06 \pi) \sim 1.92 \times 10^3 \text{ m/min}$ まで求められる。 D または n_m を根拠なく決めて実車値としない。

7. 駆動力・走行抵抗・加速度

$$\text{理想歯車: } T_w = i T_m \quad r = D/2 \quad F = T_w / r \quad m a = F - F_r \quad a = (F - F_r) / m$$

$$\text{回転系: } J d\omega/dt = T_M - T_L \quad / \quad \text{列車並進: } m dv/dt = F - F_r$$

どちらも「駆動側=慣性×加速度」。複数電動機は各軸の力を合計する。歯車効率は問題文・資料で与えられたときだけ入れる。走行抵抗はSPECどおり。

8. 0系一次資料値を電験式へ接続

- ・ 2両1ユニット8主電動機 / 1,480kW / 167km/h / $i=2.17$ / 低圧側タップ切換25段 / 最高210km/h。

1,480/8=185kW/台は計算値。損失を無視した理想計算では167km/h=46.39m/s、 $F=P/v=1.480 \times 10^6 / 46.39=31.9 \text{ kN}$ 。これは実測牽引力ではない。

9. 再利用できる解法手順

1) V, I_a, R_a, ϕ 整理 → 2) $V=E+I_a R_a(+V_b)$ で $E \rightarrow$ 3) $E=k\phi \omega$ で回転速度 →

4) $T=k\phi I_a$ でトルク → 5) $i=n_m/n_w \rightarrow$ 6) $v=0.06 \pi D n_w \rightarrow$ 7)

$T_w=iT_m$, $F=T_w/r \rightarrow$ 8) $a=(F-F_r)/m \rightarrow$ 9) $P=T\omega$ で定トルク/定出力を検算 →

10) 歯車比の向き、 $\text{min}^{-1}/\text{rad/s}$ 、単位を確認。

10. 二次試験型の端子電圧計算

$$\text{一定界磁: } E_2/E_1=n_2/n_1 \quad I_{a2}/I_{a1}=T_2/T_1 \quad \rightarrow V_2=E_2+I_{a2} R_a+V_b$$

弱め界磁: $E \propto \phi n$ 、 $T \propto \phi I_a$ に戻し、磁束比を含める。

11. 頻出ミス

歯車比を逆にする / $n[\text{min}^{-1}]$ と $\omega[\text{rad/s}]$ を混同 / v 式の0.06を忘れる /

弱め界磁のトルク低下を忘れる / 定出力域でも T 一定とする / F_r を引き忘れる / 未確認の実車値を補う /

25段を等間隔電圧と勝手に解釈する。

12. 過去問でどう出るか

H28問1: T, E , 運動方程式。H28問5/H26問5: 大始動トルクと直巻電動機。H25問3:

$P=T\omega$ と回転運動。H24二次問1(4): 速度比→ E 、トルク比→ I_a 、最後に V を求める記述計算。

例題1 基礎 - 電圧を上げると回転速度はどう変わるか

仮定値: $L_a=200A$, $R_a=0.15\Omega$,

$k\phi=1.50$ 、ブラシ降下無視。 $V_1=300V$ 、 $V_2=360V$ 。

$$E_1=300-200\times 0.15=270V \rightarrow \omega_1=270/1.50=180\text{rad/s} \rightarrow n_1=180\times 60/(2\pi)\sim 1.72\times 10^3\text{min}^{-1}$$

$$E_2=360-200\times 0.15=330V \rightarrow \omega_2=330/1.50=220\text{rad/s} \rightarrow n_2\sim 2.10\times 10^3\text{min}^{-1}$$

同じ電流・磁束なら、電圧上昇→許容逆起電力上昇→速度上昇。

例題2 標準 - 歯車・車輪から列車速度と加速度

実車値: $i=2.17$ 、8主電動機。仮定値: $D=0.91m$, $n_m=2200\text{min}^{-1}$,

$T_m=1000N\cdot m$, $m=1.00\times 10^5kg$, $F_r=20.0kN$ 。歯車損失無視。

$$n_w=2200/2.17\sim 1014\text{min}^{-1} \rightarrow v=0.06\pi\times 0.91\times 1014\sim 174\text{km/h}$$

$$r=0.455m, T_w=2.17\times 1000=2170N\cdot m \rightarrow F_1=2170/0.455\sim 4.77kN \rightarrow F=8F_1\sim 38.2kN$$

$$a=(38.2-20.0)\times 10^3/(1.00\times 10^5)=0.182\text{m/s}^2$$

車輪径・回転数・トルク・質量・走行抵抗は教材上の仮定値で、0系実車値ではない。

例題3 二次相当 - 弱め界磁・定出力時の端子電圧

仮定値: $V_1=220V$, $L_a1=80A$, $n_1=1200\text{min}^{-1}$, $R_a=0.25\Omega$,

$V_b=2.0V$ 。 $\phi_2=0.75\phi_1$ 、 $n_2=1600\text{min}^{-1}$ 、理想的に出力一定。

$$T_2/T_1=n_1/n_2=1200/1600=0.75。T\propto\phi I_aより0.75=0.75\times (I_{a2}/80) \rightarrow I_{a2}=80A$$

$$E_1=220-80\times 0.25=198V。E_2/E_1=(\phi_2/\phi_1)(n_2/n_1)=0.75\times 1600/1200=1 \rightarrow E_2=198V$$

$$V_2=198+80\times 0.25+2=220V。磁束75%、速度4/3倍、トルク75%で $T\omega$ 一定。$$

解説PDF段階 QA

- ・一次4問+二次記述1問・ゲート対象8小問への対応を維持: PASS
- ・固定範囲の式・成立条件・解法手順・3段階例題を反映: PASS
- ・0系実車値は日本車輛製造一次資料確認済みのみ。未確認値は仮定値と明記: PASS
- ・チョッパ、回生、誘導機V/f・ベクトル、厳密RC過渡を追加していない: PASS

本PDF完成時点では練習PDF・PowerPoint・教材のみの独立再解答・最終QAは未実施。Topic

completed判定は行わない。